



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Exercices

Partie V

Neuf exercices originaux

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Exercices

Chapitre 16 — Pour aller plus loin

Exercice 1 — La somme des carrés des coefficients binomiaux

★★★★☆ Original

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Justifier que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(1+x)^n(1+x)^n = (1+x)^{2n}$.
- En développant chaque membre, montrer que

$$\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = C_{2n}^n.$$

- Vérifier ce résultat pour $n = 1, 2, 3$ sur le triangle de Pascal.
- Généralisation (Vandermonde).** Soient $p, q, r \in \mathbb{N}$ avec $r \leq p$ et $r \leq q$. Montrer par la même méthode que $\sum_{k=0}^r C_p^k C_q^{r-k} = C_{p+q}^r$.

Exercice 2 — Télescopage avec des radicaux

★★★★☆ Original

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$.

- Montrer que $\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$.
- En déduire une expression simple de S_n .
- Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}}$.
- Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{2\sqrt{k+1}} < \sqrt{k+1} - \sqrt{k} < \frac{1}{2\sqrt{k}}$, puis en déduire un encadrement de $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Exercice 3 — Déterminer une asymptote oblique

★★★★☆ Original

Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$.

- Déterminer les réels a et b tels que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax - b) = 0$.
- Faire de même en $-\infty$. Les valeurs trouvées sont-elles les mêmes ?
- Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à chacune de ses deux asymptotes.
- Montrer que la droite $x = -\frac{1}{2}$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$. Ce résultat était-il prévisible ?

Exercice 4 — Une limite trigonométrique à radicaux

★★★★☆ Original

1. Calculer $L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^2}$. (Indication : multiplier par la quantité conjuguée.)
2. Calculer $L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt{\cos 2x}}{x^2}$.
3. Soit $a \in \mathbb{R}$. Généraliser : calculer $L(a) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos(ax)}}{x^2}$, puis vérifier la cohérence du résultat avec la question 1.

Exercice 5 — L'inégalité de Jordan

★★☆☆ Original

On considère $\varphi(x) = \frac{\sin x}{x}$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

1. Montrer que $\varphi'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$.
2. Soit $\psi(x) = x \cos x - \sin x$. Calculer ψ' et en déduire le signe de ψ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.
3. En déduire les variations de φ , puis établir l'**inégalité de Jordan** :

$$\forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \quad \frac{2x}{\pi} \leq \sin x \leq x.$$

4. **Application.** En déduire un encadrement de $\sin \frac{\pi}{5}$ et le comparer à la valeur exacte $\approx 0,5878$.

Exercice 6 — Dérivées n -ièmes des fonctions circulaires

★★☆☆ Original

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.
2. En déduire, par récurrence, que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

3. Énoncer et démontrer la formule analogue pour $\cos^{(n)}$.
4. **Application.** Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$, et $f(x) = \sin(ax + b)$. Déterminer $f^{(n)}(x)$.
5. En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax) - ax}{x^3}$ à l'aide de $\sin^{(3)}$. (On admettra que $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + t^3 \varepsilon(t)$ avec $\varepsilon(t) \rightarrow 0$.)

Exercice 7 — Étude complète d'une fonction « hyperbolique »

★★☆☆ Original

Soit $f(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$, de courbe $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ et montrer que $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x)(x - \sqrt{x^2 - 1}) = 1$. En déduire le signe de f .
2. Étudier la dérivabilité de f en 1 et en -1 ; interpréter géométriquement.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

4. Étudier les branches infinies de $\mathcal{C}_f$ et les positions relatives.
5. Calculer $f'(x)$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, étudier son signe et dresser le tableau de variations.
6. Montrer que $\forall x \geq 1, \quad f(x) \geq x + \sqrt{x-1}$.

Exercice 8 — Vers le problème de Bâle

★★★★ Original

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on pose $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

1. Montrer que $\forall k \geq 2, \quad \frac{1}{k^2} < \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
2. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad U_n < 2 - \frac{1}{n}$.
3. Montrer que la suite (U_n) est croissante et majorée. Que peut-on en conclure ?
4. Montrer que $\forall k \geq 1, \quad \frac{1}{k^2} > \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, et en déduire une minoration de U_n . Cette minoration est-elle satisfaisante ? L'améliorer en isolant les deux premiers termes.

Exercice 9 — L'identité d'Hermite

★★★★ Original

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$g(x) = \sum_{j=0}^{n-1} E\left(x + \frac{j}{n}\right) - E(nx).$$

1. Rappeler l'encadrement caractérisant $E(t)$ et vérifier que g est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $g\left(x + \frac{1}{n}\right) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (on utilisera $E(t+1) = E(t) + 1$).
3. Calculer $g(x)$ pour $x \in \left[0, \frac{1}{n}\right]$.
4. En déduire l'**identité d'Hermite** :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad E(x) + E\left(x + \frac{1}{n}\right) + \cdots + E\left(x + \frac{n-1}{n}\right) = E(nx).$$

5. **Application.** Calculer $E\left(\frac{2025}{4}\right) + E\left(\frac{2026}{4}\right) + E\left(\frac{2027}{4}\right) + E\left(\frac{2028}{4}\right)$.